Deux prototypes à concevoir : MaintAI et CantineAI

Avant de concevoir votre propre projet, vous rédigez l'étude de conception de deux prototypes du cours. **MaintAI** prédit une panne (oui ou non) : c'est une *classification*. **CantineAI** prédit un nombre de repas pour une date donnée : c'est une *régression* sur une *série temporelle*. Les deux serviront de terrain d'entraînement cet après-midi.

En groupe, 20 minutes. Lisez les deux fiches ci-dessous (et la page 6 du polycopié pour MaintAI), puis remplissez la grille des pages suivantes : les sections 1 à 5 de l'étude de conception, pour chaque prototype. Pour chaque critère d'acceptation, vérifiez qu'il contient une métrique, un nombre, le jeu de données sur lequel on mesure, et une condition.

Fiche 1 · MaintAI : prédire les pannes de machines

Le contexte complet et le tableau des données sont à la **page 6 du polycopié** (Lab 2.1). L'essentiel : chaque matin, l'équipe de maintenance d'une usine choisit les machines à inspecter. Une panne manquée arrête une ligne de production pendant une journée ; une fausse alerte coûte une heure d'inspection. Données : `data/exemple_pannes.csv`, 5 000 relevés de capteurs synthétiques (température, vibration, charge, heures de fonctionnement), dont 17,6 % se terminent par une panne (colonne `failure`).

Fiche 2 · CantineAI : prévoir le nombre de repas à la cantine

La cantine d'un lycée sert le déjeuner du lundi au vendredi à environ 650 élèves inscrits. Chaque jour à 10 h, le gestionnaire de la cantine doit commander à la cuisine le nombre de repas du lendemain. Aujourd'hui, il reprend le chiffre du même jour de la semaine précédente.
Un repas préparé en trop est jeté : environ 15 DH de matière première perdus, et du gaspillage alimentaire. Un repas manquant, c'est un élève sans déjeuner, ou un sandwich de remplacement acheté en urgence, et des plaintes des parents.
On sait déjà, la veille, le menu du lendemain, la météo prévue, le calendrier des examens et des sorties scolaires.
Données : `data/cantine_repas.csv`, 340 jours d'école de septembre 2024 à juin 2026 (synthétiques, générés pour le cours), une ligne par jour.

Colonne	Signification	Valeurs
`date`	le jour d'école	2024-09-09 à 2026-06-19
`jour`	jour de la semaine	lundi à vendredi
`inscrits`	élèves inscrits à la cantine	620 à 700
`menu`	plat principal	poulet, viande, poisson, végétarien, couscous
`temperature_c`	température prévue (°C)	4 à 32
`pluie_mm`	pluie prévue (mm)	0 à 28
`examens`	période d'examens	0 ou 1
`sortie_scolaire`	un niveau entier est en sortie	0 ou 1
`veille_vacances`	dernier jour avant des vacances	0 ou 1
`repas_semaine_precedente`	repas servis le même jour, une semaine avant (vide après des vacances)	250 à 700
`repas_servis`	**la cible** : repas servis ce jour-là	250 à 700

Grille · Sections 1 à 5 de l’étude de conception

Section	MaintAI	CantineAI
1. Utilisateur principal un rôle précis		
2. Décision prise avec le système, et sa **fréquence**		
2. Coût d’une erreur les deux types d’erreur, et pour qui		
3. Approche règles, ML, DL, LLM ? Pourquoi pas plus simple ?		

Section	MaintAI	CantineAI
4. Données fichier, source et licence, volume, données personnelles ?		
5. Baseline la méthode la plus simple, et son principe		
5. Métrique principale et pourquoi (lien avec le coût des erreurs)		
5. Critère d’acceptation métrique, nombre, jeu de données, condition		

Traduisez la section 5 en réglages de `config.py`

Réglage	MaintAI	CantineAI
`DATA_PATH`		
`TARGET`		
`TASK`		
`MAIN_METRIC`		
`SPLIT`		
`TIME_COLUMN`		

Pour finir, une question par prototype :

MaintAI : un modèle qui ne prédit jamais de panne aurait quelle accuracy ? Pourquoi cette métrique ne convient-elle pas ?

CantineAI : pourquoi ne faut-il pas tirer les jours de test au hasard ?
